第八章

假设检验

§1 假设检验的基本概念

§2 单正态总体的假设检验

§3 双正态总体的假设检验

第一节

假设检验的基本概念



一、假设检验的基本思想

二、假设检验的相关概念

三、假设检验的一般步骤

一、假设检验的基本思想

在总体的分布函数完全未知或只知其形式、但不知其参数的情况下，为了推断总体的某些性质，提出某些关于总体的假设.

例如，提出总体服从泊松分布的假设；

又如，对于正态总体提出数学期望等于μ_0的假设。

假设检验的基本思想实质上是带有某种概率性质的反证法。为了检验一个假设H_0是否正确，首先假定该假设H_0正确，然后根据抽到的样本对假设H_0作出接收或拒绝的决策。如果样本观察值导致了不合理的现象发生，就应拒绝假设H_0，否则应接受假设H_0。

如何利用样本值对一个具体的假设进行检验?

通常借助于直观分析和理论分析相结合的做法,其基本原理就是人们在实际问题中经常采用的所谓**小概率原理**:“一个小概率事件在一次试验中几乎是不可能发生的”.



下面结合实例来说明假设检验的基本思想.

实例 某车间用一台包装机包装葡萄糖, 包得的袋装糖重是一个服从正态分布的随机变量.当机器正常时, 其均值为0.5公斤, 标准差为0.015公斤.某日开工后为检验包装机是否正常, 随机抽取它所包装的糖9袋, 称得净重为:

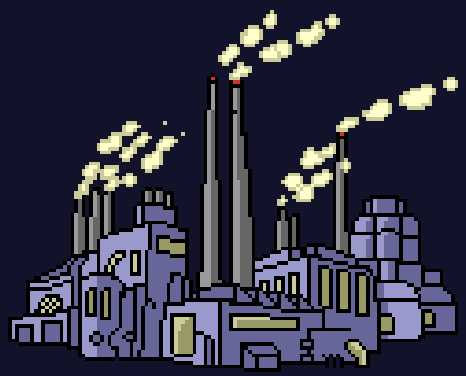
0.497 0.506 0.518 0.524 0.498 0.511 0.520 0.515 0.512,

假设总体的方差不变, 问机器是否正常?

分析: 用 μ 和 σ 分别表示这一天袋装糖重总体 X 的均值和标准差,则

$$X \sim N(\mu,\ 0.015^2),$$

其中 μ 未知.



问题：根据样本值判断$\mu_0=0.5$还是$\mu_0\neq 0.5$？

提出两个对立假设

$$H_0:\mu=\mu_0=0.5,\quad H_1:\mu\neq\mu_0$$

再利用已知样本作出判断是接受假设H_0(拒绝假设H_1),还是拒绝假设H_0(接受假设H_1).

如果作出的判断是接受H_0，则$\mu=\mu_0$，即认为机器工作是正常的，否则，认为是不正常的.

由于要检验的假设涉及总体均值, 故可借助于样本均值来判断.

因为 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量，所以如果H_0为真, 则 $|\bar{x}-\mu_0|$ 不应太大.

当H_0为真时, $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$,

衡量 $|\bar{x}-\mu_0|$ 的大小可归结为衡量 $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}$ 的大小,

于是可以选定一个适当的正数k, 我们指定一个小概率α，称为显著性水平，使得

$$P\left\{ \left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq k \right\} = \alpha$$

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geq k\right\}=\alpha \quad (\ \alpha\text{较小})$$

当观察值 $\bar{x}$ 满足 $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\geq k$ 时，拒绝假设 H_0，反之，

当观察值 $\bar{x}$ 满足 $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}< k$ 时，就接受假设 H_0.

又 $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，

由标准正态分布分位点的定义得 $k=u_{\alpha/2}$.

当 $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\geq u_{\alpha/2}$ 时，拒绝 H_0；$\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}< u_{\alpha/2}$ 时，接受 H_0.

当 $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq u_{\alpha/2}$ 时，拒绝H_0；$\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < u_{\alpha/2}$ 时，接受H_0.

假设检验过程如下：

在实例中若取定α=0.05，则 $k = u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96.$

又已知n=9, σ =0.015,

由样本算得 $\bar{x} = 0.511$，即有 $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} = 2.2 > 1.96$

于是拒绝假设H_0, 认为包装机工作不正常.

二、假设检验的相关概念

1. 原假设与备择假设

假设检验问题通常叙述为：**在显著性水平α下，**

检验假设$H_0: \mu = \mu_0$，　　$H_1: \mu \neq \mu_0$

H_0称为原假设或零假设，H_1称为备择假设.

2. 拒绝域与临界点

根据前面的讨论，设统计量$U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$的观察值为$u=\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$，则当

$$u\in(-\infty,-u_{\alpha/2}]\cup[u_{\alpha/2},+\infty)$$

时(此时小概率事件发生)，拒绝H_0，称上述区域为假设H_0的拒绝域；相应地，称区域$(-u_{\alpha/2},u_{\alpha/2})$为$H_0$的接受域。当$u\in(-u_{\alpha/2},u_{\alpha/2})$时，接受$H_0$，$-u_{\alpha/2}$和$u_{\alpha/2}$分别称为临界下限和临界上限。

3. 两类错误

假设检验是根据样本的信息并依据小概率原理，作出接受还是拒绝H_0的判断。由于样本具有随机性，因而假设检验所作出的结论有可能是错误的. 这种错误有两类:

(1) 当原假设H_0为真, 观察值却落入拒绝域, 而作出了拒绝H_0的判断, 称做第一类错误, 又叫“弃真”错误. 犯第一类错误的概率是显著性水平 α 。

(2) 当原假设H_0不真, 而观察值却落入接受域, 而作出了接受H_0的判断, 称做第二类错误, 又叫“取伪”错误. α越小，拒绝域越小，从而拒绝H_0的可能性也越小，犯第二类错误的概率便越大。

当样本容量 n 一定时, 若减少犯第一类错误的概率, 则犯第二类错误的概率往往增大.

若要使犯两类错误的概率都减小, 除非增加样本容量.

三、假设检验的一般步骤

1. 根据实际问题的要求, 提出原假设H_0 及备择假设H_1;

2. 确定检验统计量,并在原假设H_0成立的前提下导出统计量的分布;

3. 给定显著水平 α, 根据统计量的分布求出拒绝域;

4. 将样本值代入统计量,若统计量的值落入拒绝域,则拒绝 H_0 ,否则接受H_0 .

第二节

单正态总体参数的假设检验



一、检验假设$H_0: \mu = \mu_0$

二、检验假设$H_0: \mu \leq \mu_0$

三、检验假设$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$

四、检验假设$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$

一、检验假设$H_0: \mu = \mu_0$

1. σ^2 已知，关于 μ 的检验（*U*检验）

在上节中讨论过正态总体$N(\mu, \sigma^2)$,当σ^2 为已知时，关于$\mu = \mu_0$的检验问题，

检验假设$H_0: \mu = \mu_0$，　　$H_1: \mu \neq \mu_0$

选择统计量 $U = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$，当$H_0$成立时，$U \sim N(0,1)$

对于给定的检验水平 $\alpha(0<\alpha<1)$

由标准正态分布分位数定义知，

$$P\{|U|>u_{\alpha/2}\}=\alpha$$

因此，检验的拒绝域为 $W_1=\{|u|>u_{\alpha/2}\}$，

由样本观察值求出U的值，当$|U|>u_{\alpha/2}$时拒绝H_0，

当$|U|\leq u_{\alpha/2}$接受H_0

这种利用U统计量来检验的方法称为**U检验法**。

例1　某切割机在正常工作时, 切割每段金属棒的平均长度为10.5cm, 标准差是0.15cm, 今从一批产品中随机的抽取15段进行测量, 其结果如下:

10.4　10.6　10.1　10.4　10.5　10.3　10.3　10.2

10.9　10.6　10.8　10.5　10.7　10.2　10.7

假定切割的长度X服从正态分布, 且标准差没有变化, 试问该机工作是否正常? $(\alpha = 0.1)$

解: 因为$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.15$,

要检验假设

$H_0 : \mu = 10.5, \quad H_1 : \mu \neq 10.5,$

$$n = 15, \quad \bar{x} = 10.48, \quad \alpha = 0.1$$

则 $$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{10.48 - 10.5}{0.15 / \sqrt{15}} = -0.516$$

查表得 $u_{0.05} = 1.645,$

于是 $$\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} = 0.516 < u_{0.05} = 1.645$$

故接受H_0，认为该机工作正常。

2. σ^2 未知，关于 μ 的检验（*t*检验）

设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 其中μ,σ^2未知, 检验假设

$H_0:\mu=\mu_0$, $H_1:\mu\neq\mu_0$ (显著性水平为α).

因为 σ^2 未知，不能利用 $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 来确定拒绝域，

因此采用 $T=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 来作为检验统计量.

根据第六章知, 当H_0为真时, $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$,

由t分布分位数的定义知

$$P\left\{ \left| \frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| > t_{\alpha/2}(n-1) \right\} = \alpha$$

拒绝域为$W_1 = \{|t| = \left| \dfrac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}} \right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$

上述利用 t 统计量得出的检验法称为 **t 检验法**.

在实际中, 正态总体的方差常为未知, 所以我们常用 t 检验法来检验关于正态总体均值的检验问题.

例2 如果在例1中只假定切割的长度服从正态分布, 问该机切割的金属棒的平均长度有无显著变化? $(\alpha = 0.05)$

解: 依题意$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中μ, σ^2未知

要检验假设$H_0 : \mu = 10.5, \quad H_1 : \mu \neq 10.5,$

$$n = 15, \quad \bar{x} = 10.48, \quad \alpha = 0.05, \quad s = 0.237,$$

$$|t| = \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}\right| = \left|\frac{10.48 - 10.5}{0.237/\sqrt{15}}\right| = 0.327,$$

查表得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(14) = 2.1448 > |t| = 0.327,$

故接受H_0，认为金属棒的平均长度无显著变化.

二、检验假设$H_0: \mu \le \mu_0$

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2均为未知, 显著性水平为α.

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的样本,

检验假设$H_0: \mu \le \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$.

当H_0为真时, $T = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < \dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$, 且 $\dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

则由t分布的分位数的定义知

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > t_\alpha(n-1)\right\} \le P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} > t_\alpha(n-1)\right\} = \alpha$$

拒绝域为 $W_1 = \{t = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} > t_\alpha(n-1)\}$

由观察值求出 $t = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$,

若 $t = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} > t_\alpha(n-1)$, 则拒绝 H_0,

若 $t = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \le t_\alpha(n-1)$ 则接受 H_0

同理，也可以检验假设 $H_0: \mu \ge \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$.

拒绝域为 $W_1 = \{t = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} < -t_\alpha(n-1)\}$

例3 已知某种产品中锌的含量服从正态分布.按要求，锌的含量在每件产品中不得少于10毫克，现从这批产品中抽取了25件，求得 $\bar{x}=13, s^2=4^2$，问这批产品是否合格？（α=0.05）

解：假设 $H_0:\mu<10, H_1:\mu\geq 10$

作统计量 $T=\dfrac{\bar{X}-10}{S/\sqrt{n}}$,

对a=0.05, 查t分布表，得

$t_{0.05}(24)=1.7109$

由样本观察值求得 $t=\dfrac{\bar{x}-10}{s/\sqrt{n}}=\dfrac{13-10}{4/\sqrt{25}}=3.75>1.7109,$

故应拒绝H_0,即这批产品合格.

三、检验假设$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$

- μ未知，$\sigma^2=\sigma_0^2$的检验(χ^2 检验)

设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, μ,σ^2均为未知, 显著性水平为α.

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的样本,

检验假设$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$.

其中 σ_0 为已知常数.

分析: S_n^2 是 σ^2 的无偏估计, 当H_0为真时,

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1),$$

取 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^{\,2}}$ 作为统计量.

当H_0为真时,由χ^2分布分位数的定义知

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^{\,2}}\le\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\right\}=\frac{\alpha}{2},$$

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^{\,2}}\ge\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\}=\frac{\alpha}{2},$$

拒绝域为:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^{\,2}}\le\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\quad\text{或}\quad\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^{\,2}}\ge\chi^2_{\alpha/2}(n-1).$$

(两区间合集)

例4　某厂生产的某种型号的电池, 其寿命长期以来服从方差 σ^2=5000 (小时^2) 的正态分布, 现有一批这种电池, 从它生产情况来看, 寿命的波动性有所变化. 现随机的取26只电池, 测出其寿命的样本方差 s_n^{*2}=9200 (小时^2). 问根据这一数据能否推断这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化? $(\alpha = 0.02)$

解：　要检验假设 $H_0: \sigma^2 = 5000, H_1: \sigma^2 \neq 5000.$

$$n = 26, \quad \alpha = 0.02, \quad \sigma_0^{\,2} = 5000,$$

$$\chi^2_{\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0.01}(25) = 44.314,$$

$$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)=\chi^2_{0.99}(25)=11.524,$$

拒绝域为：$\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0{}^2}\le 11.524$, 或$\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0{}^2}\ge 44.314$.

因为 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0{}^2}=\dfrac{25\times 9200}{5000}=46>44.314$,

所以拒绝H_0。

可认为这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化.

四、检验假设$H_0: \sigma^2 \le \sigma_0^2$

➢ μ为未知，关于$\sigma^2 \le \sigma_0^2$的检验(χ^2 检验)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2均为未知, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的样本,

检验假设$H_0: \sigma^2 \le \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$，其中 σ_0 为已知常数. 设显著水平为 α.

当H_0为真时, $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \le \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$,

且 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$,

则由χ^2分布分位数的定义知

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^{\,2}}>\chi_\alpha^2(n-1)\right\}\le P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}>\chi_\alpha^2(n-1)\right\}=\alpha,$$

拒绝域为：$\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}>\chi_\alpha^2(\mathrm{n-1})$，

由观察值求出 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$，

若 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}>\chi_\alpha^2(\mathrm{n-1})$，则拒绝$H_0$

若 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\le\chi_\alpha^2(\mathrm{n-1})$，则接受$H_0$

例5 某种导线，要求电阻的标准差不得超过0.005欧，今在生产的一批导线中取9件测量，测得$s=0.007$欧，问这种导线电阻的方差明显偏大吗？$(\alpha=0.05)$

解： 假设$H_0:\sigma^2\le\sigma_0^2=0.005^2, H_1:\sigma^2>\sigma_0^2=0.005^2$

作统计量：$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^{\,2}}$,

则对显著性水平$\alpha=0.05$,差χ^2分布表得

$$\chi^2_{0.05}(8)=15.507$$

由样本观察值求得

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^{\,2}}=\frac{8\cdot 0.007^2}{0.005^2}=15.68>15.507$$

故应拒绝H_0,即导线电阻的方差显著偏大.

内容小结

	假设H_0	检验统计量	H_0的拒绝域
检验μ (σ^2已知)	$\mu=\mu_0$ $\mu\le\mu_0$ $\mu\ge\mu_0$	$U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\lvert u\rvert\ge u_{\alpha/2}$ $u\ge u_{\alpha}$ $u\le -u_{\alpha}$
检验μ (σ^2未知)	$\mu=\mu_0$ $\mu\le\mu_0$ $\mu\ge\mu_0$	$T=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$\lvert t\rvert\ge t_{\alpha/2}(n-1)$ $t\ge t_{\alpha}(n-1)$ $t\le -t_{\alpha}(n-1)$
检验σ^2 (μ未知)	$\sigma^2=\sigma_0^2$ $\sigma^2\le\sigma_0^2$ $\sigma^2\ge\sigma_0^2$	$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2\le\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$或$\chi^2\ge\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ $\chi^2\ge\chi^2_{\alpha}(n-1)$ $\chi^2\le\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$

第三节

双正态总体参数的假设检验

一、检验假设$H_0: \mu_1 = \mu_2$



二、检验假设$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

一、检验假设$H_0:\mu_1=\mu_2$

1.已知方差时两正态总体均值的检验

利用*u*检验法检验.

设$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$为来自正态总体$N(\mu_1,\sigma_1^2)$的样本，

$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$为来自正态总体$N(\mu_2,\sigma_2^2)$的样本，

两样本相互独立.

又设 μ_1,μ_2均为未知，σ_1^2,σ_2^2已知，

需要检验假设: $H_0:\mu_1=\mu_2$，$H_1:\mu_1\neq\mu_2$，

上述假设可等价的变为

$$H_0:\mu_1-\mu_2=0,\quad H_1:\mu_1-\mu_2\neq 0,$$

由于$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}), \bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$,且$\bar{X}, \bar{Y}$独立,

故 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$

取检验的统计量为

$$U = (\bar{X} - \bar{Y}) / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

当H_0成立时,统计量$U \sim N(0,1)$

取显著性水平为α.

由标准正态分布分位数的定义知

$$P\{|(\overline{X}-\overline{Y})/\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}|\geq u_{\alpha/2}\}=\alpha$$

故拒绝域为

$$\{|(\overline{x}-\overline{y})/\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}|\geq u_{\alpha/2}\}$$

例1　卷烟厂向化验室送去A,B两种烟草,化验尼古丁的含量是否相同,从A,B中各随机抽取重量相同的5例进行化验,测得尼古丁的含量(单位:mg)分别为

A:　24　27　26　21　24

B:　27　28　23　31　26

据经验知,两种烟草的尼古丁含量均服从正态分布,且相互独立,A种的方差为5,B种的方差为8,取$\alpha=0.05$,问两种烟草的尼古丁含量是否有显著差异?

解:　以X和Y分别表示A,B两种烟草的尼古丁含量,

则$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^{2)}$,且$X,Y$独立.

欲检验假设

$$H_0:\mu_1=\mu_2,\qquad H_1:\mu_1\neq\mu_2$$

现已知$\sigma_1^2=5,\sigma_2^2=8,n_1=n_2=5$.由所给数据求得

$$\bar{x}=24.4,\qquad \bar{y}=27$$

$$u=(\bar{x}-\bar{y})/\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}=\frac{24.4-27}{\sqrt{\frac{5}{5}+\frac{8}{5}}}=-1.612$$

对$\alpha=0.05$,查正态分布表得$u_{\alpha/2}=1.96$,由于

$|u|=1.612<1.96$,故接受原假设H_0.

2. 未知方差时两正态总体均值的检验

利用 t 检验法检验具有相同方差的两正态总体均值差的假设.

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 为来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且设两样本独立. 注意两总体的方差相等.

又设 $\overline{X}, \overline{Y}$ 分别是总体的样本均值, S_1^2, S_2^2 是样本方差, μ_1, μ_2, σ^2 均为未知,

取显著性水平为α.

检验假设H_0: $\mu_1 = \mu_2$, H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$

作统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

当H_0为真时，根据第6章知，

$$T \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

对给定的α 由t分布的分位表可查得$t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$.

$$\text{使得}P\left\{\left|\frac{(\bar{X}-\bar{Y})}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\right|\geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)\right\}=\alpha$$

故拒绝域为

$$W_1=\{\frac{|(\bar{x}-\bar{y})|}{s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)\}$$

当$n_1 = n_2 = n$时，$T = \dfrac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\dfrac{S_1^2 + S_2^2}{n}}} \sim t(2n-2),$

当n_1, n_2很大时，$n_1 - 1 \approx n_1, n_2 - 1 \approx n_2$.则统计量

$$T \approx \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n_2} + \dfrac{S_2^2}{n_1}}}.$$

例2 有甲、乙两台机床加工相同的产品, 从这两台机床加工的产品中随机地抽取若干件, 测得产品直径(单位:*mm*)为

机床甲: 20.5, 19.8, 19.7, 20.4, 20.1, 20.0, 19.0, 19.9

机床乙: 19.7, 20.8, 20.5, 19.8, 19.4, 20.6, 19.2,

试比较甲、乙两台机床加工的产品直径有无显著差异? 假定两台机床加工的产品直径都服从正态分布, 且总体方差相等. $(\alpha = 0.05)$

解: 依题意, 两总体 X 和 Y 分别服从正态分布

$N(\mu_1, \sigma^2)$和$N(\mu_2, \sigma^2)$, μ_1, μ_2, σ^2均为未知,

需要检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

$$n_1 = 8, \quad \bar{x} = 19.925, \quad s_1^2 = 0.216,$$

$$n_2 = 7, \quad \bar{y} = 20.000, \quad s_2^2 = 0.397,$$

且 $s_w{}^2 = \dfrac{(8-1)s_1^2 + (7-1)s_2^2}{8+7-2} = 0.547,$

查表可知 $t_{0.025}(13) = 2.160,$

$$|t| = \left| \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{7}}} \right| = \mathbf{0.265 < 2.160},$$ 所以接受 H_0,

即甲、乙两台机床加工的产品直径无显著差异.

补充：基于成对数据的检验(t检验)

有时为了比较两种产品, 或两种仪器, 两种方法等的差异, 常在相同的条件下作对比试验,得到一批成对的观察值. 然后分析观察数据作出推断. 这种方法常称为**逐对比较法**.

例 有两台光谱仪I_x, I_y, 用来测量材料中某种金属的含量, 为鉴定它们的测量结果有无显著的差异, 制备了9件试块(成份, 金属含量, 均匀性等均各不相同, 现在分别用这两台仪器对每一试块测量一次, 得到9对观察值如下:

x(%)	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
y(%)	0.10	0.21	0.52	0.32	0.78	0.59	0.68	0.77	0.89
$d=x-y$(%)	0.10	0.09	-0.12	0.18	-0.18	0.11	0.12	0.13	0.11

能否认为这两台仪器的测量结果有显著差异(取a=0.01)?

解: 本题中的数据是成对的, 而对于同一试块测出一对数据. 由于各试块的特性有广泛的差异, 不能将仪器I_x对9个试块的测量结果看成是同分布随机变量的观察值. 即不能将表的第一行和第二行的数据看作是一个样本的样本值. 但是这两行数据之差可以认为是由这两个仪器的性能之差引起的, 因此可以将第3行看作是来自于一个正态总体的样本.

一般, 设有n对相互独立的观察结果:

$$(X_1,Y_1),\ (X_2,Y_2),\ \ldots,\ (X_n,Y_n),$$

令$D_1=X_1-Y_1,\ D_2=X_2-Y_2,\ \ldots,\ D_n=X_n-Y_n$, 则$D_1,\ D_2,\ \ldots,\ D_n$相互独立, 并可认为它们来自同一总体, 假设$D_i\sim N(\mu_D,\ \sigma_D^2)$, $i=1,\ 2,\ \ldots,\ n$, 其中$\mu_D,\ \sigma_D^2$未知.

我们需要基于这一样本假设:

(1)$H_0:\mu_D=0,\ H_1:\mu_D\neq 0$;

(2)$H_0:\mu_D\leq 0,\ H_1:\mu_D>0$;

(3)$H_0:\mu_D\geq 0,\ H_1:\mu_D<0$.

分别记$D_1, D_2, \ldots, D_n$的样本均值和样本方差的观察值为 $\bar{d}, s_D^2$, 按表8.1中单个正态总体均值的 t 检验. 知检验问题(1),(2),(3),的拒绝域分别为(检验水平为α):

$$|t| = \left| \frac{\bar{d}}{s_D / \sqrt{n}} \right| \geq t_{\alpha/2}(n-1),$$

$$t = \frac{\bar{d}}{s_D / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1),$$

$$t = \frac{\bar{d}}{s_D / \sqrt{n}} \leq -t_{\alpha}(n-1).$$

二、检验假设$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 为来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本，

$Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，

且设两样本独立，其样本方差为 S_1^2, S_2^2.

又设 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均为未知，

需要检验假设:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 ,$$

当 H_0 为真时，$E(S_1^2)=\sigma_1^{\,2}=\sigma_2^{\,2}=E(S_2^2)$,

当 H_1 为真时，$E(S_1^2)=\sigma_1^{\,2}\neq\sigma_2^{\,2}=E(S_2^2)$,

当 H_1 为真时，观察值 $\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$ 有偏大或偏小的趋势

故拒绝域的形式为 $\dfrac{s_1^2}{s_2^2}\geq k_1$ 或 $\dfrac{s_1^2}{s_2^2}\leq k_2$,

此处 k_1 和 k_2 的值由下式确定:

$$P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2}\geq k_1 \bigcup \frac{S_1^2}{S_2^2}\leq k_2\right\}=\alpha$$

为了计算方便, 习惯上取

$$P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2}\geq k_1\right\}=\frac{\alpha}{2},\qquad P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2}\leq k_2\right\}=\frac{\alpha}{2}$$

根据第六章知

当H_0为真时, $\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n_1-1,\ n_2-1).$

故得 $k_1=F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1),\ \ k_2=F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1).$

则拒绝域为

$$F=\frac{s_1^2}{s_2^2}\geq F_{\alpha/2}(n_1-1,\ n_2-1)\text{或}\ F=\frac{s_1^2}{s_2^2}\leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1,\ n_2-1)$$

上述检验法称为*F*检验法.

例3　某砖厂制成两批机制红砖, 抽样检查测量砖的抗折强度(公斤), 得到结果如下:

第一批: $n_1 = 10,\ \bar{x} = 27.3,\ s_1 = 6.4;$

第二批: $n_2 = 8,\ \bar{y} = 30.5,\ s_2 = 3.8;$

已知砖的抗折强度服从正态分布, 试检验:
(1)两批红砖的抗折强度的方差是否有显著差异?
(2)两批红砖的抗折强度的数学期望是否有显著差异? (均取$\alpha = 0.05$)

解: (1) 假设: $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2,\quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

作统计量：$F=\dfrac{S_1^{\,2}}{S_2^{\,2}}$，当$H_0$为真时，$F=\dfrac{S_1^{\,2}}{S_2^{\,2}}\sim F(9,\ 7)$

对$\alpha=0.05$，查F分布表得

$$F_{0.025}(9,7)=4.82,\quad F_{0.975}(9,7)=\frac{1}{F_{0.025}(7,9)}=0.283,$$

由$s_1^2=40.96,\ s_2^2=14.44$，得

$$F=\frac{40.96}{14.44}=2.837,\quad \text{显然}\ 0.283<2.837<4.82,$$

所以接受H_0，认为抗折强度的方差没有显著差异.

(2假设: $H_0:\mu_1=\mu_2,\quad H_1:\mu_1\neq\mu_2$

统计量 $\mathrm{T}=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}$

当 H_0 为真时, $\mathrm{T}=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2),$

其中 $S_w^2=\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}.$

对α=0.05,差t分布表得

$$t_{0.025}(10+8-2)=t_{0.025}(16)=2.1199,$$

由观察值求得

$$S_w^2=\frac{9\times 40.96+7\times 14.44}{16}=29.3575,\quad S_w=5.418,$$

则 $$|t|=\frac{|\bar{x}-\bar{y}|}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}=\frac{|27.3-30.5|}{5.418\times 0.474}=1.245 \ \mathbf{<2.1199,}$$

所以接受H_0,认为抗折强度的期望无显著差异.

内容小结

	假设H_0	检验统计量	H_0的拒绝域
检验μ (σ_1^2,σ_2^2已知)	$\mu_1=\mu_2$	$U=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\lvert u\rvert \geq u_{\alpha/2}$
检验μ ($\sigma_1^2=\sigma_2^2$未知)	$\mu_1=\mu_2$	$T=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}$	$\lvert t\rvert \geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$
检验σ^2 (μ_1, μ_2未知)	$\sigma_1^2=\sigma_2^2$	$F=\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$	$F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1,\ n_2-1)$或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1,\ n_2-1)$